

Lista de exercícios
Médias Dendrométricas

1. Calcule a área transversal das medidas abaixo:
 - a) $c = 42 \text{ cm}$
 - b) $d = 0,36 \text{ m}$
 - c) $d = 81 \text{ cm}$
 - d) $\text{CAP} = 0,92 \text{ m}$
 - e) $\text{DAP} = 126 \text{ cm}$

2. Seja a tabela abaixo com uma sequência de árvores com diâmetros medidos (Tabela 1):

Tabela 1 - Lista de diâmetros e alturas.

Árvore	d (cm)
1	22,8
2	23,1
3	21,1
4	24
5	24,9
6	24,1
7	28,2
8	25
9	26,1
10	27,5
11	23,8
12	24,6
13	24,6
14	23,6
15	23,6
16	25,7
17	30,2
18	21,7

A partir da tabela fornecida, calcule:

- a. o somatório de diâmetros $\sum d_i$ e somatório de diâmetros quadráticos $\sum d_i^2$
- b. o diâmetro médio ($\bar{d}$)
- c. a área transversal média ($\bar{g}$)
- d. o diâmetro quadrático médio (d_g).

- e. o diâmetro de Weise (d_w)
- f. a área basal (G) em hectares, sabendo que a parcela possui dimensões de 20 m x 20 m.

3. Seja a tabela com dados agrupados de diâmetros abaixo (Tabela 2)

Tabela 2 - Distribuição de frequências de uma floresta.

Centro de classe (ci) [cm]	Frequência (n)
15	230
25	183
35	125
45	89
55	63
65	40
75	27
85	14
95	3

A partir da tabela:

- a. Calcule a o diâmetro médio $\bar{d}$.
- b. A partir da fórmula da média para dados agrupados, calcule a área transversal média ($\bar{g}$) para dados agrupados.
- c. Construa o histograma a partir desses dados. Quais são os limites de cada classe? Qual é a amplitude de classe e a amplitude total?

Dica para o exercício 3: a calculadora aceita armazenar **pares de dados X,Y**, desde que sejam informados separados pela tecla vírgula “,”. Experimente armazenar os pares (15 , 230) (25 , 183) (35 , 125) ... E depois utilize os resultados da calculadora $\sum x$, $\sum y$ e $\sum xy$.